🌈 SuperUI 产品需求文档 (PRD)

一、💎 产品概述

1. 📝 项目背景

随着AI技术爆发与个体经济崛起，**"OPC超级个体"（One Person Company）** 成为新趋势——一个人即可完成内容创作、产品开发、社群运营等工作。然而，超级个体面临的核心矛盾是：

- **数字资产碎片化**：知识笔记散落各平台、作品集无统一展示、社交账号无法聚合
- **个人IP缺阵地**：简历、作品、技能树分散，难以一站式展现专业形象
- **AI能力未集成**：大模型能力与个人知识库割裂，无法形成"懂我"的AI助手
- **生活记录无归处**：恋爱纪念、旅行轨迹、朋友圈动态缺少统一记录空间
- **工具切换成本高**：学习、工作、生活工具分散，频繁切换降低效率

市场上缺乏一款**面向超级个体、融合个人展示+知识管理+AI赋能+生活记录**的一站式数字宇宙平台。

2. ✨项目简介

SuperUI 是一款基于 React 19 构建的现代化全栈 Web 应用（PC/移动端），融合个人主页（简历）、学习空间（知识库）、工作助手、生活记录、AI分身于一体，支持5种主题一键切换、流畅动画与高性能渲染，让每个人快速拥有高颜值、可扩展的数字宇宙。

一句话定位： 面向超级个体的全能数字资产与AI分身助手——一个人的数字宇宙，从这里开始。

核心价值主张：

- **个人IP一站式展示**：简历+技能树+作品集+社交矩阵，一张名片打天下
- **知识资产沉淀管理**：知识库+富文本编辑+RAG检索，让学习有迹可循
- **AI分身能力赋能**：声音克隆+形象复刻+3D角色+智能对话，数字分身替你工作
- **生活情感数字珍藏**：恋爱记录+旅行地图+时光相册，记忆永不褪色
- **工作效率加速器**：新媒体运营+电商管理+百宝箱，提效工具一站集成

3. 😻 用户画像

画像维度	详情
核心用户	OPC超级个体、自由职业者、独立开发者、自媒体创作者
次要用户	在校学生、求职者、恋爱中的情侣、旅行爱好者
年龄段	18-35岁
技术背景	具备基础技术认知，熟悉互联网产品操作
核心诉求	个人品牌建设、知识体系化管理、AI能力集成、生活记忆珍藏
使用场景	求职面试展示、客户项目演示、知识笔记整理、自媒体内容管理、恋爱纪念、旅行记录

画像维度	详情
付费意愿	对VIP增值功能（高级主题/扩容/AI高级能力）有一定付费意愿

典型用户故事：

- **独立开发者晓叶**：需要一个地方统一展示GitHub项目、技术博客、技能树，同时用AI分身处理客户咨询
- **自媒体人小鱼**：运营4个平台，需要一个内容库统一管理草稿和发布，并查看跨平台数据
- **恋爱中的小安**：想把两个人的纪念日、旅行照片、心愿清单都记录在一个专属空间
- **求职中的小陈**：需要一份高颜值在线简历+作品集，同时用AI助手优化简历内容

4. 🔥 痛点价值

痛点	现状	SuperUI解决方案	价值量化
个人IP展示分散	简历在Word、作品在GitHub、社交在各平台	一站式个人主页+在线简历+作品集+社交矩阵	减少80%的展示链接，统一入口
知识管理碎片化	笔记散落Notion/语雀/本地文件	知识库三栏布局+富文本编辑+文档导入+AI问答	知识检索效率提升3x
AI能力未个性化	通用AI助手不懂我的知识体系	自研RAG引擎+个人知识库+声音/形象克隆	AI回答相关度提升5x
生活记忆无归处	恋爱纪念靠截图、旅行照片在相册	恋爱时间轴+中国地图轨迹+时光相册+祝福板	记忆完整度提升90%
工作工具割裂	新媒体/电商/工具分别在不同SaaS	新媒体+电商+百宝箱一体化工作助手	工具切换成本降低70%
界面风格单调	大多数产品只有亮/暗两套主题	5套精心设计主题（极简/赛博/艺术/童趣/复古）	个性化表达维度5x

5. 🔍 竞品调研

竞品	定位	优势	不足	与SuperUI差异
Notion	全能知识管理	生态完善、模板丰富	无AI分身、无个人主页、无生活记录	SuperUI有AI分身+个人展示+生活模块
Linktree	个人链接聚合	简单易用、社交入口	功能单一、无知识库、无主题系统	SuperUI功能深度远超链接聚合
About.me	个人主页	快速建站、名片风格	无知识管理、无AI、无生活记录	SuperUI是全功能平台而非单页
Character.AI	AI角色对话	角色丰富、社区活跃	无个人知识库、无资产管理	SuperUI的AI分身基于个人知识，更懂你
飞书文档	协作知识管理	企业级协作、生态整合	偏B端、无个人IP展示、无生活记录	SuperUI面向C端个体，更聚焦

竞品	定位	优势	不足	与SuperUI差异
GitHub Pages	开发者主页	开发者生态、代码驱动	技术门槛高、功能单一	SuperUI零代码+可视化+多模块集成

竞品格局总结： 市场上现有产品要么只做知识管理（Notion），要么只做个人展示（Linktree/About.me），要么只做AI对话（Character.AI），**没有一款产品将个人IP展示+知识管理+AI分身+生活记录+工作助手融合于一体。** SuperUI正是填补这一空白。

6. ⭐ 评分亮点

评分维度	得分(10分制)	亮点说明
视觉设计	9.5	5套主题覆盖极简/赛博/艺术/童趣/复古，CSS变量驱动全局切换，玻璃拟态+流畅动画
AI创新	9.0	自研RAG引擎+声音克隆+形象复刻+3D角色+多模态输入，AI分身概念新颖
架构质量	8.5	React19+TypeScript+模块化组件+Context全局状态+Supabase BaaS，架构清晰可扩展
功能完整度	8.5	9大模块覆盖学习/工作/生活/AI/社交全场景，功能矩阵完善
可扩展性	9.0	主题系统可扩展、模块化架构、RAG引擎可接入多知识源、Supabase可扩展后端
技术前沿	9.0	React19+Vite7+Three.js+RAG+Web Speech API，技术栈领先
差异化	9.5	"个人展示+知识管理+AI分身+生活记录+工作助手"五合一，市场独一无二

二、🎯 核心功能

🏠 1.个人主页模块

> 路径：`/` | 一站式个人IP展示，支持简历切换与主题更换

功能	描述	优先级
Hero区域	头像+个人简介+在线简历切换按钮	P0
技能展示	分类技能条形图（ECharts可视化）	P0
项目作品集	项目卡片网格布局，支持封面图+标签	P0
兴趣爱好	3D卡片轮播，支持悬停展开和手势滑动	P1
自媒体矩阵	各平台社交链接聚合展示	P1
联系区域	邮件/社交媒体联系入口	P1
在线简历	结构化简历视图，从主页一键切换	P0

功能	描述	优先级
移动端主题切换	浮动按钮+弹窗选择器	P1
分享功能	一键复制页面链接到剪贴板	P2
返回顶部	悬浮按钮平滑滚动回顶部	P2

交互流程：

```
页面加载 → 读取ThemeContext → 渲染Hero/Skills/Portfolio/Hobbies
  → 点击"查看简历" → 切换为OnlineResume视图
  → 点击主题按钮 → 弹出ThemeModal → setTheme() → 全局色调切换
  → 点击分享按钮 → 复制链接到剪贴板
```

📚 2.学习空间模块

> 路径：`/learning` | 知识沉淀、技能成长、智能问答

功能	描述	优先级
知识库视图	三栏布局（分类导航/文章列表/文章详情），支持搜索筛选	P0
技能树视图	可视化技能成长路径，树状结构展示	P1
富文本编辑器	基于Tiptap，支持图片/链接插入/占位提示	P0
文档导入	本地文档批量解析导入知识库	P1
AI阅读助手	基于RAG引擎的文章智能问答浮窗	P0
在线简历编辑	结构化简历编辑+预览+导出	P0
目录索引	自动提取文章标题生成TOC，支持点击跳转和滚动追踪	P1
文章CRUD	新建/编辑/删除自定义文章，支持标签分类	P0

交互流程：

```
知识库模式：
  浏览文章 → 点击分类筛选 → 选择文章卡片 → 三栏详情视图
  → AI助手浮窗 → RAG引擎检索 → 智能问答回复
  → 新建文章 → Tiptap编辑器 → 保存到自定义文章列表
  → 导入文档 → 批量解析 → 追加到知识库

技能树模式：
  切换视图 → SkillTreeView → 可视化技能成长路径 → 在线简历
```

💼 3.工作助手模块

> 路径：`/work` | 新媒体运营+电商管理+百宝箱

📱 新媒体运营

功能	描述	优先级
内容库	文章/视频内容卡片管理，支持标签和CRUD	P0
发布管理	草稿/定时/已发布状态管理，平台关联	P1
数据分析	阅读量/点赞/评论/分享四维统计看板	P1
平台筛选	微信/微博/小红书/抖音四平台筛选	P1

🛒 电商运营

功能	描述	优先级
数据概览	销售额/订单/访客/转化率统计卡片	P1
商品管理	商品卡片（图片/价格/销量/库存/评分）+上下架	P1
订单管理	🚧 开发中	P2
经营分析	🚧 开发中	P2

🧰 百宝箱

功能	描述	优先级
工具收藏	常用工具/资源收藏管理	P1
分类管理	工具按类别分组展示	P2

🌸 4.生活记录模块

> 路径：`/life` | 朋友圈+旅拍+恋爱+音乐+电影+运动+游戏

子模块	功能	优先级
📸 旅拍相册	中国地图轨迹可视化（ECharts），旅行照片管理，详情弹窗，地点增删改	P0
💖 恋爱记录	恋爱倒计时（秒级更新），时间轴事件管理，事件详情弹窗，新增帖子	P0
💬 朋友圈	发布图文动态，支持点赞/评论/@他人，语音输入	P1
🎵 音乐盒	音乐收藏墙展示	P2
🎬 收藏电影	豆瓣风格电影收藏墙	P2

子模块	功能	优先级
💪 **运动**	运动数据记录	P2
🎮 **游戏**	游戏收藏管理	P2

恋爱记录子页面：

子页面	功能	优先级
时光相册	按时间轴整理的恋爱相册	P1
许愿清单	双人心愿列表，支持完成标记	P1
祝福留言板	好友祝福留言展示	P2

🤖 5. AI分身模块

> 路径：`/ai-character` | 三步创建专属数字分身

步骤	功能	优先级
Step1: 声音克隆	录制/上传音频样本 → 生成声音模型（VoiceModel）	P0
Step2: 形象复刻	选择/上传头像 → 配置风格（cartoon/realistic） → 生成数字形象	P0
Step3: AI对话	Three.js 3D角色渲染 + 多模态输入 + RAG智能回复 + 语音朗读	P0

对话界面功能：

功能	描述	优先级
3D角色展示	Three.js渲染卡通/写实两种风格角色	P0
背景自定义	场景切换（办公室等预设+自定义上传）	P1
多模态输入	文字/图片/语音三种输入方式	P0
RAG智能回复	基于自研RAG引擎，检索个人知识库生成回答	P0
语音朗读	克隆声音后，Web Speech API自动语音朗读回复	P1
步骤导航	三步引导流程，完成后自动跳转	P0

交互流程：

```
声音克隆 → 完成录音 → 自动跳转形象复刻
  → 选择风格/上传头像 → 自动跳转AI对话
  → 3D角色+聊天界面 → 用户发送消息
  → RAG引擎检索 → 生成智能回复 → 语音朗读（可选）
```

🧑‍🚀 6. 个人中心模块

> 路径：`/social` | 个人资料+数字名片+留言墙+实验室

功能	描述	优先级
自媒体矩阵	友情链接管理（增删改查）+社交账号展示	P1
留言墙	便利贴风格留言，三行自动滚动弹幕	P2
实验室	项目开发时间轴+未来计划路线图	P2
数字名片生成	多主题模板，html2canvas导出图片+历史记录+分享	P0
VIP会员	会员入口UI展示	P2
个人资料编辑	头像/背景/简介同步Supabase	P0
登录/注册	邮箱+用户名登录，首次访问自动触发	P0
主题选择面板	桌面端完整5主题切换面板	P1

💰 7. 资产管理模块

> 路径：`/assets` | 数字资产总览与快速导航

功能	描述	优先级
分类汇总卡片	学习空间/生活记录/工作助手三大分类入口	P1
功能卡片网格	所有功能模块的快速导航入口，支持点击跳转	P1
响应式布局	2-5列自适应网格，适配不同屏幕尺寸	P1

三、🎀 特色功能

🎨 1 .五套主题系统

> 全局生效，一键切换，涵盖颜色/字体/圆角/阴影/玻璃拟态

主题	图标	配色特点	适用场景
极简（minimal）	🌞	蓝色主色+白色背景+简洁线条	专业求职/商务展示
赛博（cyber）	🌙	青蓝+紫色霓虹+暗黑底	科技极客/开发者
艺术（artistic）	🎨	珊瑚红+橙色+手工艺感	创意工作者/设计师
童趣（cartoon）	🌈	粉色+明黄+圆润边角	生活博主/个人趣味
复古（retro）	📜	深金+棕红+老式排版	文学创作/怀旧风格

技术实现： `ThemeContext` + CSS变量 + `ThemeConfig` 接口定义，包含40+配色变量、字体、圆角、阴影、玻璃效果全套配置，主题切换时CSS变量实时更新，全组件自动响应。

🤖 2.自研RAG知识检索引擎

> 基于关键词检索+本地知识库的智能问答引擎

核心API：

```
// 检索相关内容
ragEngine.search(query: string, topK?: number)
→ { relevantContent: string[], sourceModules: string[], confidence: number }

// 生成智能回复（含推荐/方法/介绍等多种回复模式）
ragEngine.generateResponse(query: string) → string
```

特色：

- 🧠 关键词匹配+语义理解双引擎
- 📚 检索范围覆盖学习、生活、娱乐全模块知识
- 💡 多种回复模式（推荐/方法/介绍/闲聊）
- 🔒 本地运行，无需外部API调用

🃏 3. 数字名片生成器

> 多主题模板+一键导出图片+分享

```
generateCardImage(element, options?)  // 生成名片图片
downloadImage(dataUrl, filename)      // 下载到本地
saveToHistory(cardData)               // 保存历史记录
getHistoryList()                      // 获取历史列表
wechatShare(title, imageUrl)          // 微信分享
```

特色： 基于html2canvas截图技术，支持多主题模板切换，生成历史管理，微信分享集成。

🗺️ 4 中国地图旅行轨迹

> ECharts中国地图+旅行地点标记+轨迹可视化

特色： 基于ECharts地图组件，支持地点增删改，照片管理，详情弹窗，直观展示旅行足迹。

🔐 5 .Supabase云端认证系统

> 邮箱+用户名双模式登录+RLS行级安全

认证流程：

```
用户访问 → AuthContext初始化 → LocalStorage乐观预渲染
  → supabase.auth.getUser()验证
  → 已登录 → 同步profiles表资料
  → 未登录 → 100ms后弹出AuthModal

用户名登录 → RPC查询邮箱 → signInWithPassword → 登录成功
用户注册 → 检查用户名唯一 → signUp → 创建profiles记录 → 自动登录
```

数据库设计：

```
profiles (
  user_id UUID PRIMARY KEY,
  username TEXT UNIQUE,
  email TEXT,
  avatar_url TEXT,
  background_url TEXT,
  bio TEXT,
  created_at TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP
)
```

安全策略： Row Level Security (RLS) 行级安全策略，用户只能访问和修改自己的数据。

⭐ 6 .星光鼠标特效

> 全局生效的星光粒子跟随鼠标特效

特色： 可开启/关闭的粒子特效，增强交互趣味性和视觉吸引力。

四、🏗️ 技术架构

1.📱 前端架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                    React 19.2.0                      │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐ │
│  │ React    │ │ Framer   │ │ Three.js          │ │
│  │ Router   │ │ Motion   │ │ (3D角色渲染)       │ │
│  │ 7.13.0   │ │ 12.34.1  │ │ 0.183.1           │ │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘ │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐ │
│  │ Tailwind │ │ Tiptap   │ │ ECharts           │ │
│  │ CSS 4.x  │ │ 3.20.0   │ │ 6.0.0             │ │
```

```
│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────────┘ │
│   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────────┐ │
│   │ TypeScr  │ │ Lucide   │ │ html2canvas          │ │
│   │ ipt 5.9  │ │ React    │ │ 1.4.1                │ │
│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────────┘ │
│                      Vite 7.3.1                       │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

2. 💎 后端架构

```
┌──────────────────────────────────┐
│           Supabase BaaS          │
│  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌──────┐ │
│  │ Auth   │  │ Database│  │ Edge │ │
│  │ 认证   │  │ PostgreSQL│ │ Functions│
│  └────────┘  └────────┘  └──────┘ │
│  ┌──────────────────────────┐ │
│  │ Row Level Security (RLS)  │ │
│  └──────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────┘
```

3. 🤖 AI架构

```
┌──────────────────────────────────┐
│           自研 RAG Engine         │
│  ┌──────────┐  ┌──────────────┐  │
│  │ 关键词检索 │  │ 多模式回复生成 │  │
│  │ search()  │  │ generateResponse│  │
│  └──────────┘  └──────────────┘  │
│  ┌──────────┐  ┌──────────────┐  │
│  │ 本地知识库 │  │ Web Speech API │  │
│  │ 多模块数据 │  │ 语音合成朗读   │  │
│  └──────────┘  └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────┘
```

4. 📐 架构设计原则

原则	实践
模块化	9大页面模块+30+可复用组件，按功能域拆分
类型安全	TypeScript全覆盖，接口先行定义
状态管理	React Context（Theme/Auth/Settings），轻量级全局状态
主题驱动	CSS变量+ThemeConfig接口，主题切换全局响应
渐进增强	Supabase连接失败时自动回退Mock数据
响应式	移动端底部导航+桌面端顶部导航，自适应布局

原则	实践
动画增强	Framer Motion页面过渡+微交互，不阻塞主流程

5. 📦 核心依赖清单

分类	技术	版本	用途
UI框架	React	19.2.0	声明式UI渲染
路由	React Router DOM	7.13.0	SPA路由管理
类型	TypeScript	5.9.3	类型安全
样式	Tailwind CSS	4.1.18	原子化CSS
动画	Framer Motion	12.34.1	页面过渡+微动画
3D	Three.js + R3F	0.183.1	3D角色渲染
富文本	Tiptap	3.20.0	知识文章编辑器
图表	ECharts	6.0.0	数据可视化+地图
后端	Supabase	2.46.1	云端数据库+认证
截图	html2canvas	1.4.1	数字名片生成
构建	Vite	7.3.1	极速开发+构建

五、🧭 界面流程

1.全局导航结构

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                 顶部导航栏（桌面端）                 │
│  🏠首页 | 📚学习 | 💻工作 | 🌸生活 | 🤖AI分身 | 👤我的 |
├──────────────────────────────────────────────────┤
│                 底部导航栏（移动端）                 │
│  🏠首页 | 💎资产 | 🤖AI分身 | 👤我的              |
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

2. 核心页面流转

```
                    ┌──────────┐
                    │  🏠 首页  │
                    │ 个人主页  │
                    └──────┬──────┘
                           │
          ┌────────────────┼────────────────┐
          │                │                │
```

```
        ┌──────▼──────┐   ┌──────▼──────┐   ┌──────▼──────┐
        │ 💰 资产     │   │ 📚 学习     │   │ 🌸 生活     │
        │ 总览导航    │   │ 知识空间    │   │ 7子模块     │
        └─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘
              │                 │                 │
        ┌──────▼──────┐   ┌──────▼──────┐   ┌──────▼──────┐
        │快速跳转     │   │知识库       │   │旅拍/恋爱    │
        │学习/生活    │   │技能树       │   │朋友圈/音乐  │
        │/工作        │   │AI助手       │   │电影/运动    │
        └─────────────┘   │在线简历     │   │游戏         │
                          └─────────────┘   └─────────────┘


        ┌─────────────┐   ┌──────────────┐
        │ 🤖 AI分身   │   │ 👤 个人中心  │
        │ 声音克隆    │   │ 数字名片     │
        │ 形象复刻    │   │ 留言墙       │
        │ AI对话      │   │ 实验室       │
        └─────────────┘   │ 资料编辑     │
                          └──────────────┘
```

3.认证流程

```
用户首次访问 → 自动检测登录状态
  ├─ 已登录 → 正常使用
  └─ 未登录 → 100ms后弹出AuthModal
        ├─ 登录 → 邮箱/用户名+密码 → 验证成功 → 跳转个人中心
        └─ 注册 → 邮箱+用户名+密码 → 创建账号 → 自动登录
```

4.主题切换流程

```
用户点击主题按钮
  ├─ 桌面端 → 主题选择面板（侧边栏/弹窗）
  └─ 移动端 → 浮动按钮 → 主题选择弹窗
        → 选择主题 → setTheme(id)
        → ThemeContext更新 → CSS变量全局刷新
        → 所有组件自动响应新主题
```

六、🎴 商业模式

1.收入模型

层级	定价	包含功能	目标用户
🆓 **免费版**	¥0	基础5模块+5套主题+1个AI分身+基础RAG+1GB存储	体验用户、学生
⭐ **VIP版**	¥19.9/月	全部功能+高级主题+5个AI分身+高级RAG+10GB存储+优先支持	超级个体、自由职业者

层级	定价	包含功能	目标用户
👑 **Pro版**	¥49.9/月	VIP全部+无限AI分身+无限存储+API接入+白标定制+1对1支持	企业用户、团队

2.增值服务

服务	定价	说明
AI分身训练包	¥9.9/次	高级声音克隆+形象训练，更逼真的数字分身
高级主题包	¥4.9/套	独家设计主题（星空/海洋/樱花等）
存储扩容	¥2.9/5GB/月	额外云端存储空间
自定义域名	¥29.9/年	绑定个人域名到主页
API调用额度	¥0.1/千次	RAG引擎+AI能力对外API调用

3.🚀 商业化路径

```
Phase 1 (当前): 免费获客 → 积累用户 → 建立口碑
Phase 2 (v2.0): 上线VIP订阅 → AI增值付费 → 存储扩容
Phase 3 (v3.0): 企业版/团队版 → API开放平台 → 生态构建
```

4.📊 关键指标

指标	目标值	衡量标准
MAU	10,000	月活跃用户数
付费转化率	5%	免费→付费用户比例
用户留存率	60%	30日留存
ARPU	¥15	每用户平均收入
NPS	50+	净推荐值

七、🏆 项目总结

1. 核心优势

优势	说明
定位独特	市场唯一"个人展示+知识管理+AI分身+生活记录+工作助手"五合一平台
视觉出众	5套精心设计主题，CSS变量驱动全局切换，远超竞品的个性化体验
AI创新	自研RAG引擎+声音克隆+3D形象+多模态交互，AI分身概念领先

优势	说明
架构扎实	React19+TypeScript+模块化+Supabase BaaS，代码质量和可维护性高
体验流畅	Framer Motion动画+响应式设计+星光特效，交互体验领先
可扩展	模块化架构支持功能扩展，主题系统支持新主题接入，RAG引擎支持知识源扩展

2.成功标准

维度	标准
产品	9大核心模块全部上线，5套主题稳定运行，AI分身可用
技术	首屏加载<2s，Lighthouse评分>90，零P0级Bug
用户	上线3个月MAU>5000，NPS>40，30日留存>50%
商业	上线6个月付费转化率>3%，MRR>¥50,000

> 🌈 **一个人的数字宇宙，从这里开始！**
>
> Made with ❤️ by 晓叶